

## 衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

### 基础巩固

1. 韦达对称式四小问 × 解答 [简单 (知识点二)] 若  $x_1, x_2$  是方程  $2x^2 - 4x + 1 = 0$  的两根, 不解方程, 求下列各式的值: (1)  $x_1^2 + x_2^2$ ; (2)  $|x_1 - x_2|$ ; (3)  $x_1/x_2$  ( $x_1 > x_2$ ); (4)  $1/x_1 - x_2^2$  ( $x_1 > x_2$ ).

1. [答案] (1) 3; (2)  $\sqrt{2}$ ; (3)  $3+2\sqrt{2}$ ; (4)  $1/2$

[详解] 韦达定理:  $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$ . (1)  $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$ .

(2)  $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$ .

(3) 由求根公式定序:  $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$ , 故  $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$ .

(4) 由  $x_1 x_2 = 1/2$  得  $1/x_1 = 2x_2$ ; 又  $x_2$  是原方程的根,  $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$ , 故  $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$ .

2. 高次对称式 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知  $x_1, x_2$  是方程  $x^2 - x - 1 = 0$  的两实根, 则  $2x_1^5 + 5x_2^3 =$  21.

2. [答案] 21

[详解] 由方程得  $x^2 = x + 1$ , 即  $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$ , 且  $x_1 + x_2 = 1, 2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6; 5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$ . 合计  $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$ .

3. 根与系数互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知  $2 + \sqrt{3}$  是关于  $x$  的方程  $x^2 - 4x + c = 0$  的一个根, 求方程的另一根及  $c$  的值.

3. [答案] 另一根  $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根  $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ; 两根之积为  $c$ , 故  $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ . 双路验算: 把  $2 + \sqrt{3}$  代入方程得  $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$ , 亦得  $c = 1$ .

4. 含参两问 × 解答 [中档 (知识点二)] 关于  $x$  的二次方程  $kx^2 + 2x - ck = 0$  ( $c > 0, c \neq 1$ ) 有两个不等的实数根, 其中一个根是  $x = -c$ . (1) 求另一个根; (2) 写出  $k$  关于  $c$  的表达式, 并求  $k$  的取值范围.

4. [答案] (1) 1; (2)  $k = 2/(c-1), k > 0$  或  $k < -2$

[详解] (1) 两根之积  $= -ck/k = -c$ , 故另一根  $(-c)/(-c) = 1$ . (2) 两根之和  $1 - c = -2/k$ , 故  $k = 2/(c-1)$ . 由  $c > 0$  且  $c \neq 1: c > 1$  时  $c-1 > 0, k > 0; 0 < c < 1$  时  $-1 < c-1 < 0, k = 2/(c-1) < 2/(-1) = -2$ , 即  $k < -2$ . 故  $k > 0$  或  $k < -2$ . (另“两不等实根”前提恒相容:  $\Delta = 4 + 4ck^2 > 0$  恒成立.)

5. 恒有根证明 + 求参 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$ . (1) 求证: 无论  $m$  取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根  $x_1, x_2$ , 且  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ , 求  $m$  的值.

5. [答案] (1) 证毕 ( $\Delta = 4m^2 + 9 > 0$ ); (2)  $m = 8$

[详解] (1)  $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$ , 故无论  $m$  取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理:  $x_1 + x_2 = -(2m+1)$ 、 $x_1 x_2 = m-2$ , 代入  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$  得  $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$ , 即  $m-7 = 1$ , 解得  $m = 8$ .

6. 存在性 + 整除枚举 × 解答 [难 (知识点一)] 已知  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$  的两个实数根. (1) 是否存在实数  $k$ , 使得  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$  成立? 若存在, 求出  $k$  的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使  $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$  的值为整数的实数  $k$  的整数值.

6. [答案] (1) 不存在; (2)  $k = -2, -3, -5$

[详解] 两实根须  $4k \neq 0$  且  $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$ , 故  $k < 0$ ; 韦达定理:  $x_1 + x_2 = 1$ 、 $x_1 x_2 = (k+1)/(4k)$ .

(1)  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1 x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 5x_1 x_2 = 2 - 9x_1 x_2 = 2 - 9(k+1)/(4k)$ . 令其等于  $-3/2$ :  $18(k+1) = 28k$ , 得  $10k = 18, k = 9/5 > 0$ , 与实根前提  $k < 0$  矛盾, 故不存在.

(2)  $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2/(x_1 x_2) - 4 = 4k/(k+1) - 4 = -4/(k+1)$ .  $k$  为负整数且  $k \neq -1$ , 需  $k+1$  整除  $4, k+1 \in \{-1, -2, -4\}$ , 即  $k \in \{-2, -3, -5\}$ .

7. 勾股 + 韦达 × 解答 [难 (知识点二)] 已知  $\text{Rt}\triangle ABC$  中, 两直角边长为方程  $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$  的两根, 且斜边长为 13, 求  $S_{\triangle ABC}$  的值.

7. [答案] 30

[详解] 设两直角边为  $a, b$ :  $a+b = 2m+7, ab = 4m(m-2)$ . 勾股定理:  $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$ , 展开得  $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$ , 整理得  $m^2 - 11m + 30 = 0$ , 解得  $m = 5$  或  $m = 6$ .

实根检验:  $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2), m = 6$  时  $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$ , 舍;  $m = 5$  时  $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$ , 且  $a+b = 17 > 0, ab = 60 > 0$  均正, 符合. 故  $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$ .

### 综合提升

8. 解三方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解下列方程组: (1)  $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$ ; (2)  $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x-y = -1\}$ ; (3)  $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$ .

8. [答案] (1)  $x=0, y=-1$  或  $x=1, y=2$ ; (2)  $x=1, y=2$  或  $x=-1, y=0$ ; (3)  $x=2, y=1$

[详解] (1) 由  $3x-y = 1$  得  $y = 3x-1$ , 代入得  $9x^2 - 6x + 1 = 3x+1$ , 即  $9x^2 - 9x = 0$ , 解得  $x = 0$  或  $x = 1$ , 回代得  $y = -1$  或  $y = 2$ .

(2) 整体设元  $t = x+y: t^2 - 2t - 3 = 0$ , 得  $t = 3$  或  $t = -1$ ; 配  $x-y = -1: t = 3$  时  $x = 1, y = 2; t = -1$  时  $x = -1, y = 0$ .

(3) 平方差:  $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y) = 32$ , 而  $3x-2y = 4$ , 故  $3x+2y = 8$ ; 与  $3x-2y = 4$  联立得  $x = 2, y = 1$ . (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

9. 分式方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组  $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$ .

9. [答案]  $x=-2, y=2$  或  $x=2, y=-2$

[详解]  $xy \neq 0$ , 第一式同乘  $xy: x+y=0$ , 即  $x=-y$ . 代入  $xy=-4: -y^2=-4, y=\pm 2$ , 故  $(x, y)=(-2, 2)$  或  $(2, -2)$ .

10. 换元  $\times$  解答 [中档 (知识点三)] 解方程组  $\{x-y-3\sqrt{x-y}=10, xy=-6\}$ .

10. [答案]  $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$  或  $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设  $A=\sqrt{x-y} \geq 0: A^2-3A-10=0, (A-5)(A+2)=0$ , 得  $A=5$  (负根舍), 故  $x-y=25$ . 配  $xy=-6: x(x-25)=-6$ , 即  $x^2-25x+6=0$ , 解得  $x=(25 \pm \sqrt{625-24})/2=(25 \pm \sqrt{601})/2; y=x-25=(-25 \pm \sqrt{601})/2$  ( $\pm$  号对应取同号).

11. 对称构造  $\times$  解答 [简单 (知识点三)] 解方程组  $\{x+y=5, xy=6\}$ .

11. [答案]  $x=2, y=3$  或  $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入):  $y=5-x$  代入  $xy=6$  得  $x^2-5x+6=0, x=2$  或  $x=3$ , 对应  $y=3$  或  $y=2$ . 法二 (对称构造):  $x, y$  是  $t^2-5t+6=0$  的两根, 同解.

12. 方程组两解定参  $\times$  解答 [中档 (知识点三)] 当  $m$  为何值时, 关于  $x, y$  的方程组  $\{x^2/4+y^2=1, y=x+m\}$  有两个解.

12. [答案]  $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把  $y=x+m$  代入  $x^2/4+y^2=1: x^2/4+(x+m)^2=1$ , 整理得  $5x^2+8mx+4m^2-4=0$ . 方程组有两解  $\Leftrightarrow$  该

二次方程有两不等实根  $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-20(4m^2-4)=80-16m^2>0$ , 即  $m^2<5$ , 故  $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$ .

13. 最值  $\times$  解答 [中档 (知识点三)] 实数  $x, y$  满足  $x^2/4+y^2=1$ , 求  $y-x$  的最大值.

13. [答案]  $\sqrt{5}$  (此时  $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$ )

[详解] 设  $m=y-x$ , 即  $y=x+m$ , 代入  $x^2/4+y^2=1: 5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$ . 实数解存在  $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-80(m^2-1) \geq 0$ , 即  $m^2 \leq 5$ , 故  $m$  的最大值为  $\sqrt{5}$ . 取等时关于  $x$  的方程为  $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$ , 解得  $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$ , 点在椭圆上, 符合.

14. 等轴双曲线弦长逆求  $\times$  单选 [中档 (知识点四)] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在  $x$  轴上, 与直线  $y=(1/2)x$  交于  $A, B$  两点, 若  $|AB|=2\sqrt{15}$ , 则该双曲线的方程为 ( )  
A.  $x^2-y^2=6$                       B.  $x^2-y^2=9$   
C.  $x^2-y^2=16$                       D.  $x^2-y^2=25$

14. [答案] B ( $x^2-y^2=9$ )

[详解] 设双曲线方程为  $x^2-y^2=\lambda$  ( $\lambda>0$ , 焦点在  $x$  轴的等轴双曲线). 与  $y=x/2$  联立:  $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$ , 得  $5\lambda/3=15, \lambda=9$ , 方程为  $x^2-y^2=9$ , 选 B.

### 思维探索

15. 平行切线  $\times$  单选 [简单 (知识点四)] 与直线  $2x-y+4=0$  平行的抛物线  $y=x^2$  的切线方程为 ( )  
A.  $2x-y+3=0$                       B.  $2x-y-3=0$   
C.  $2x-y+1=0$                       D.  $2x-y-1=0$

15.[答案] D ( $2x-y-1=0$ )

[详解] 设切线为  $2x-y+m=0$ , 即  $y=2x+m$ , 代入  $y=x^2$ :  $x^2-2x-m=0$ . 相切  $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$ , 得  $m=-1$ , 切线为  $2x-y-1=0$  (切点  $(1,1)$ ), 选 D.

16. 开放条件判型  $\times$  解答 [简单 (知识点四)] 若关于  $x, y$  的方程  $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$  表示的是曲线  $C$ , 给出下列三个条件: ①曲线  $C$  是椭圆, ②长轴在  $y$  轴上, ③长轴在  $x$  轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出  $t$  的取值范围.

16.[答案] 选①②:  $2 < t < 3$ ; 选①③:  $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆  $\Leftrightarrow$  两分母同正且不等:  $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$ , 即  $1 < t < 3$  且  $t \neq 2$ . 选①② (长轴在  $y$  轴):  $t-1 > 3-t > 0$ , 解得  $2 < t < 3$ ; 选①③ (长轴在  $x$  轴):  $3-t > t-1 > 0$ , 解得  $1 < t < 2$ .

## 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记